

基于文献寄生电容提取方法的高频变压器在线化辨识初步实验报告

方向：运行陡脉冲/PWM 自然激励下的宽频响应在线辨识

2026 年 7 月 14 日

摘要

本报告记录当前阶段围绕高频变压器在线宽频辨识开展的六项核心实验。前四项实验依次完成 Liu 2017 三电容 IC/TC 方法复现、时域在线化、Liu 2016 宽频机理模型接地复现和 PWM/PRBS 双频带在线重构。第五项实验加入已知 C_{ps} 扰动，采用零点约束的复频响物理拟合在线估计 C_{ps} ，并预测陡边沿下跨隔离屏障的共模位移电流。第六项实验进一步设置七个 DAB 桥臂电压运行窗口，同步利用 v_1, i_1, v_2, i_2 重构完整两端口导纳矩阵，并从互导纳 Y_{12} 联合估计漏感与 C_{ps} 。在同一文献模型生成与反演的数值自洽基线中，联合估计的 C_{ps} 平均绝对误差为 0.047%；若固定漏感或错误地把有载 I_1/V_1 当作 Y_{11} ，平均误差分别升至 61.4% 和 85.6%。结果说明有载辨识必须分离端口耦合与运行工况，并将 C_{ps} 作为预测共模位移电流的中间物理量。当前模型仍未包含 DAB 控制器、死区、器件寄生和实测负载，因而不能外推为样机精度或绝缘老化诊断结论。

目录

1	报告定位与更新方式	2
2	文献锚点与模型来源	2
3	实验一：论文寄生电容提取复现	3
3.1	实验目的	3
3.2	使用的论文数据	3
3.3	模型与公式	4
3.4	复现结果	5
3.5	实验一结论	6

目录	2
4 实验二：论文 TC 方法在线化初步尝试	7
4.1 实验目的	7
4.2 在线重构方法	7
4.3 特征频率提取结果	8
4.4 电容反演结果	8
4.5 实验二结论	10
5 实验三：宽频机理模型接地条件复现	10
5.1 实验目的	10
5.2 模型构造	11
5.3 复现结果	11
5.4 实验三结论	12
6 实验四：宽频机理模型的在线 PWM 特征辨识	13
6.1 实验目的	13
6.2 在线重构方法	13
6.3 结果	14
6.4 实验四结论	15
7 实验五：C_{ps} 在线辨识到共模电流预测的工程闭环	16
7.1 实验目的与边界	16
7.2 零点约束物理拟合	16
7.3 共模位移电流预测	16
7.4 实验五结论	18
8 实验六：DAB 多运行窗口下的两端口 C_{ps} 辨识	18
8.1 目标与模型边界	18
8.2 对照与扰动设置	19
8.3 结果	19
8.4 实验六结论	20
9 实验七：独立前向模型失配下的物理残差验证	21
9.1 目的与模型边界	21

目 录	3
9.2 误差分解设计	21
9.3 结果	22
9.4 实验七结论与 AI 接口	24
10 当前阶段研究判断	24
11 下一步实验建议	25
附录：文件位置	25

1 报告定位与更新方式

本报告是后续实验的增量版 LaTeX 记录，不覆盖此前的大工作汇报。后续每完成一组关键实验，建议追加一个独立章节，保留：

1. 实验所对应的文献方法；
2. 使用的参数、公式与数据来源；
3. MATLAB/Python 脚本路径；
4. 主要结果表和图；
5. 对下一步研究主线的影响。

当前版本收录六个实验：

表 1: 当前报告收录的实验

实验	代码文件	作用
论文寄生电容提取复现	复现 IC/TC 特征频率公式	验证 Liu 2017 prototype 1 的三电容模型、特征频率公式与表格结果。
论文 TC 方法在线化	时域波形重构 TC 特征	把离线 TC 特征频率提取接到时域脉冲/PWM 频响重构上，观察在线激励下哪些电容可辨识。
宽频机理模型接地复现	表格参数重建端口模型	使用同作者 2016 年论文的电感、电阻、电容表格参数，复现不同接地条件下的谐振频率迁移。
宽频机理模型在线辨识	PWM/PRBS 时域端口重构	比较不同激励覆盖两个目标频带的能力，建立双时间窗基线。
C_{ps} 工程闭环	零点约束物理拟合与电流预测	对已知 C_{ps} 扰动进行重复窗口辨识，并预测共模位移电流。
有载 DAB 多端口辨识	多运行窗口 Y 矩阵重构	从 Y_{12} 联合估计 L_s 与 C_{ps} ，并与固定漏感和错误单端口方法对照。

2 文献锚点与模型来源

当前工作采用的主要文献锚点为：

Chen Liu, Lei Qi, Xiang Cui, and Xiaoguang Wei, “Experimental Extraction of Parasitic Capacitances for High-Frequency Transformers,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 6, pp. 4157–4166, 2017.

为补充结构与参数来源，本报告还引入同一研究团队的宽频机理模型论文：

Chen Liu, Lei Qi, Xing Huang, Yongqiang Zhang, Xiang Cui, and Xiaoguang Wei, “Wideband Mechanism Model and Parameter Extracting for High-Power High-Voltage High-Frequency Transformers,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 5, pp. 3444–3455, 2016.

该论文关注高频变压器三电容等效模型的寄生电容提取。传统 IC 方法利用开路/短路阻抗特性的谐振频率提取电容；论文进一步引入电压传递特性的零点频率 f_{zero} ，用于补充绕组间互电容 C_{ps} 的信息。这个思路与我们后续的在线化目标高度一致：

离线扫频测量 Z_{oc} 、 Z_{sc} 、 H_v $\rightarrow$ 提取特征频率 $\rightarrow$ 反演寄生电容。

我们的在线化问题是把第一步替换为：

运行陡脉冲/PWM 时域波形 $\rightarrow$ 频域重构 Z_{oc} 与 H_v $\rightarrow$ 提取相同的文献特征频率。

3 实验一：论文寄生电容提取复现

3.1 实验目的

这个实验的目的不是提出新方法，而是先确认我们对论文模型和公式的理解是正确的。此前我们曾用自定义端口等效模型做过辨识实验，但该类实验缺少明确文献样机锚点。因此本实验直接使用 Liu 2017 prototype 1 的表格参数，验证：

1. 论文三电容导纳矩阵是否能生成对应的 Z_{oc} 、 Z_{sc} 、 H_v 特征；
2. 论文 IC/TC 解析公式是否能复现表 IV 的 C_p 、 C_s 、 C_{ps} ；
3. 如果只做黑箱特征频率拟合，是否会出现非唯一或弱可辨识问题。

3.2 使用的论文数据

使用 prototype 1 的论文参数：

表 2: Liu 2017 prototype 1 使用数据

项目	数值	来源
变比	LV:HV = 1:4	论文表 II
励磁电感 L_m	94.5 mH	论文表 II, 折算到低压侧
漏感 L_s	96.0 μ H	论文表 II, 折算到高压侧
f_1	8.5 kHz	论文表 III
f_2/f_u	1.04 MHz	论文表 III
f_3	11 MHz	论文表 III
f_{zero}	6.1 MHz	论文表 III

论文表 IV 给出的电容结果为：

表 3: 论文表 IV 中 prototype 1 寄生电容结果

方法	C_p (pF)	C_s (pF)	C_{ps} (pF)
IC 方法	6.37	215.43	28.52
TC 方法	5.31	215.59	28.36

3.3 模型与公式

论文采用二绕组高频变压器三电容模型。磁性部分与电容部分并联后，外部端口导纳矩阵可写成：

$$Y = \begin{bmatrix} n^2 y_l + y_m + j\omega(C_p + C_{ps}) & -ny_l - j\omega C_{ps} \\ -ny_l - j\omega C_{ps} & y_l + j\omega(C_s + C_{ps}) \end{bmatrix}, \quad (1)$$

其中

$$y_l = \frac{1}{R_s + j\omega L_s}, \quad y_m = \frac{1}{R_m} + \frac{1}{j\omega L_m}. \quad (2)$$

由端口导纳矩阵得到：

$$Z_{oc} = \frac{1}{Y_{11} - Y_{12}Y_{21}/Y_{22}}, \quad Z_{sc} = \frac{1}{Y_{11}}, \quad H_v = -\frac{Y_{21}}{Y_{22}}. \quad (3)$$

TC 方法使用三个特征频率 f_1 、 f_u 、 f_{zero} 反推电容。令

$$A = \frac{1}{(2\pi f_1)^2 L_m}, \quad B = \frac{1}{(2\pi f_u)^2 L_s}, \quad C_{ps} = \frac{n}{(2\pi f_{\text{zero}})^2 L_s}, \quad (4)$$

则

$$C_s = B - C_{ps}, \quad (5)$$

$$C_p = A - n^2 C_s - (n - 1)^2 C_{ps}. \quad (6)$$

注意最后一个式子包含多个大项相减，这会导致 C_p 对 f_1 的误差特别敏感。

3.4 复现结果

表 4: 论文寄生电容提取复现实验结果

方法	C_p (pF)	C_s (pF)	C_{ps} (pF)	C_p 误差 (%)	C_s 误差 (%)	C_{ps} 误差 (%)
论文 IC 表值	6.370	215.430	28.520	0	0	0
黑箱拟合 IC 特征	7.901	215.876	28.811	24.03	0.207	1.021
论文 TC 表值	5.310	215.590	28.360	0	0	0
黑箱拟合 TC 特征	8.000	216.321	28.365	50.66	0.339	0.019
公式反推 IC 特征	6.374	215.434	28.517	0.058	0.002	-0.012
公式反推 TC 特征	5.307	215.587	28.364	-0.059	-0.002	0.015

结果说明：公式法可以把论文表 IV 的电容结果复现到约 0.1% 以内；但如果只用特征频率做黑箱最小二乘拟合， C_p 会漂移到约 8 pF，说明特征频率拟合本身存在弱可辨识或非唯一问题。后续在线辨识不能只做黑箱曲线拟合，必须保留文献解析公式、参数范围或物理约束。

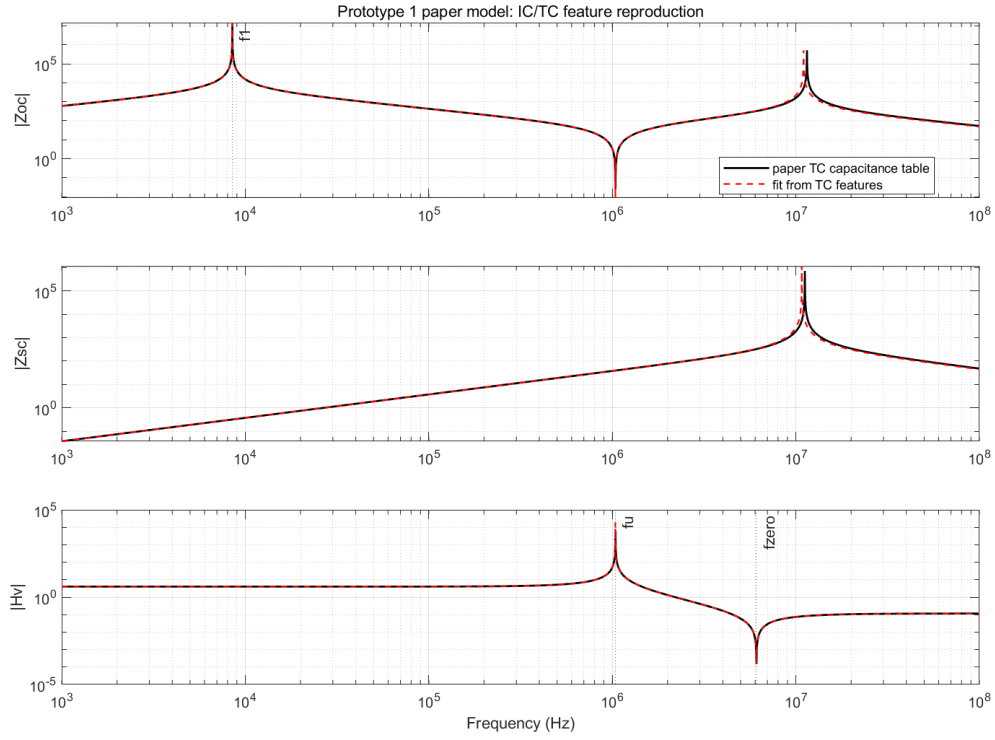


图 1: 基于论文 TC 电容表值与拟合结果生成的 Z_{oc} 、 Z_{sc} 、 H_v 曲线。可以看到 f_1 、 f_u 与 f_{zero} 等特征频率与论文表 III 对应。

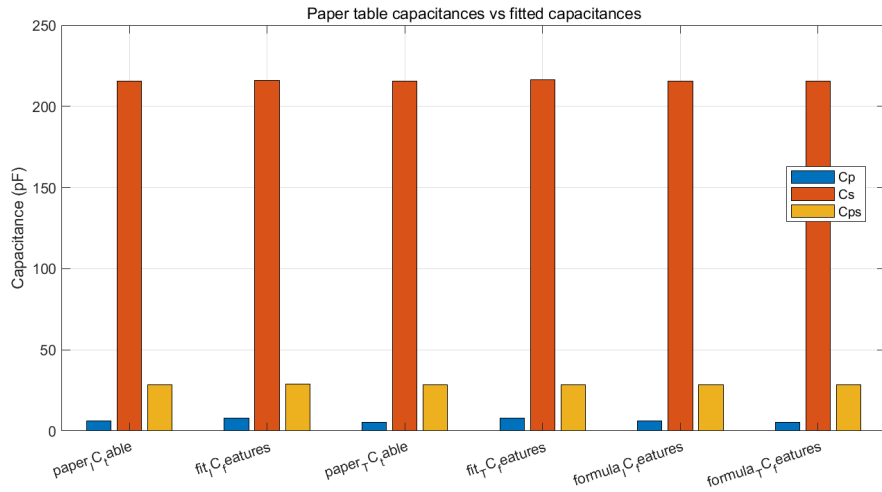


图 2: 论文表值、黑箱拟合与公式反推所得电容对比。黑箱拟合能贴合频率点，但 C_p 明显漂移。

3.5 实验一结论

本实验确认了三件事：

1. Liu 2017 的三电容导纳矩阵和 IC/TC 特征频率方法可以被复现；

2. 论文 TC 方法是后续在线化实验的合理文献锚点；
3. 单纯拟合特征点不是可靠的参数辨识方法，尤其对小电容 C_p 存在明显弱可辨识问题。

4 实验二：论文 TC 方法在线化初步尝试

4.1 实验目的

实验二在实验一的文献模型基础上，将离线 TC 方法改造为在线重构流程。具体目标为：

时域激励 $v_1(t) \rightarrow$ 测量/仿真 $i_1(t)$ 与 $v_2(t) \rightarrow$ FFT 重构 Z_{oc} 与 $H_v \rightarrow$ 提取 f_1 、 f_u 、 f_{zero}
 $\rightarrow$ 用论文 TC 公式反演 C_p 、 C_s 、 C_{ps} 。

这里的关键问题是：运行中的自然激励或可控 PWM 是否能提供足够频谱能量，使论文离线特征频率可在线恢复。

4.2 在线重构方法

在副边开路条件下，使用输入电压 $v_1(t)$ 、输入电流 $i_1(t)$ 和输出电压 $v_2(t)$ 。频域中有：

$$Y_{in,oc}(j\omega) \approx \frac{I_1(j\omega)}{V_1(j\omega)}, \quad Z_{oc}(j\omega) \approx \frac{1}{Y_{in,oc}(j\omega)}, \quad (7)$$

$$H_v(j\omega) \approx \frac{V_2(j\omega)}{V_1(j\omega)}. \quad (8)$$

为增强抗噪性，脚本中使用多次激励的互谱平均：

$$\hat{Y}_{in,oc}(j\omega) = \frac{\sum_k I_{1,k}(j\omega) V_{1,k}^*(j\omega)}{\sum_k |V_{1,k}(j\omega)|^2}, \quad (9)$$

$$\hat{H}_v(j\omega) = \frac{\sum_k V_{2,k}(j\omega) V_{1,k}^*(j\omega)}{\sum_k |V_{1,k}(j\omega)|^2}. \quad (10)$$

实验比较四种在线激励：

1. 单个陡脉冲；
2. 随机 PRBS 边沿；
3. 针对 f_1 、 f_u 、 f_{zero} 加强的定点二值 PWM；
4. 扫频二值 PWM。

4.3 特征频率提取结果

表 5: 在线重构得到的 TC 特征频率

方法	f_1 (Hz)	f_u (Hz)	f_{zero} (Hz)	f_1 误差 (%)	f_u 误差 (%)	f_{zero} 误差 (%)
论文 TC 基准	8500	1040000	6100000	0	0	0
单个陡脉冲	8615	1040749	3003642	1.35	0.07	-50.76
随机 PRBS 边沿	22119	1040749	6491353	160.23	0.07	6.42
定点二值 PWM	8198	1040749	6092607	-3.55	0.07	-0.12
扫频二值 PWM	8563	1040749	5388399	0.75	0.07	-11.67

从特征频率看, f_u 最容易恢复, 几种激励均能稳定定位到约 1.04 MHz。 f_{zero} 对激励频谱更敏感: 单个陡脉冲将其误判到约 3.0 MHz, 而定点二值 PWM 可以将误差降到 -0.12%。低频 f_1 的恢复同样困难, PRBS 高频能量较丰富但低频谐振严重漂移。

4.4 电容反演结果

表 6: 在线 TC 特征频率反演电容结果

方法	C_p (pF)	C_s (pF)	C_{ps} (pF)	C_p 误差 (%)	C_s 误差 (%)	C_{ps} 误差 (%)
论文 TC 基准	5.31	215.59	28.36	0	0	0
单个陡脉冲	533.29	126.61	116.99	9943.13	-41.27	312.50
随机 PRBS 边沿	-3174.41	218.55	25.05	-59881.79	1.37	-11.68
定点二值 PWM	289.53	215.17	28.43	5352.47	-0.20	0.26
扫频二值 PWM	12.03	207.25	36.35	126.63	-3.87	28.18

结果显示, 定点二值 PWM 可以很好恢复 f_{zero} , 因此 C_{ps} 误差仅约 0.26%; 但同一激励下 f_1 有约 -3.55% 偏差, 导致 C_p 严重发散。这并非单纯数值问题, 而是 TC 公式结构导致的可辨识性问题。由于

$$C_p = A - n^2 C_s - (n - 1)^2 C_{ps}, \quad (11)$$

C_p 是多个较大项相减后的结果, 小的 f_1 误差会被显著放大。因此, 在线化 TC 方法对 C_{ps} 较有希望, 但对 C_p 需要更强低频信息和约束。

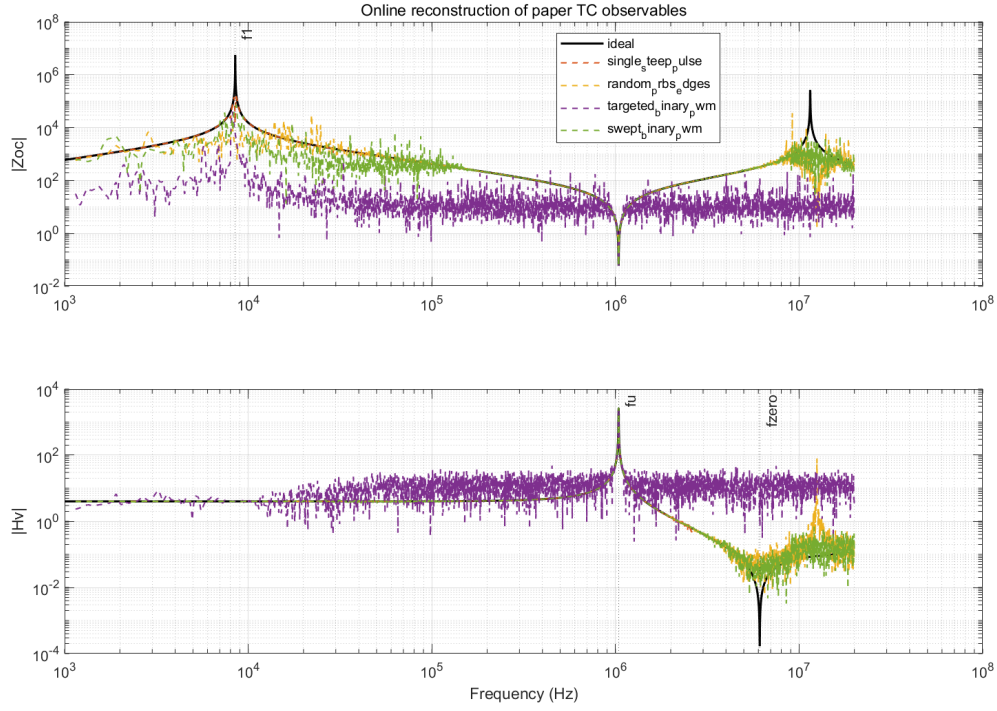


图 3: 不同在线激励下重构的 Z_{oc} 与 H_v 。 H_v 的 1.04 MHz 峰较容易恢复, 而 6.1 MHz 零点和 8.5 kHz 低频谐振对激励方式更敏感。

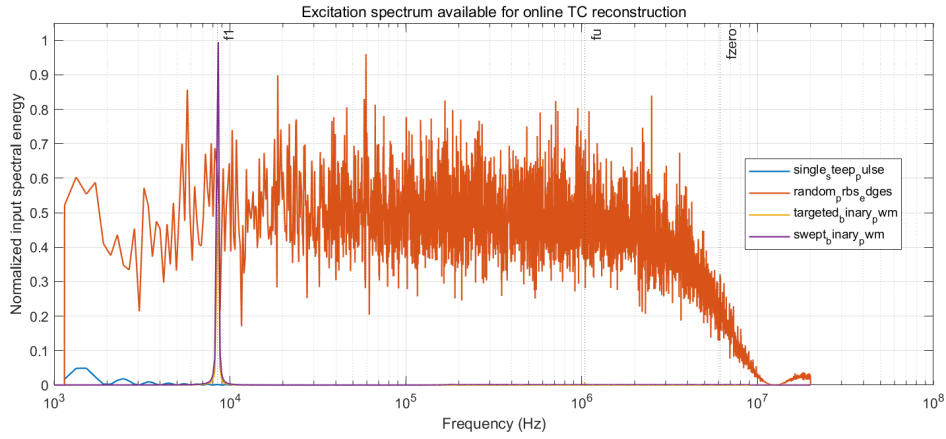


图 4: 不同在线激励的输入频谱能量分布。PRBS 覆盖较宽频段, 但低频 f_1 信息不稳定; 定点二值 PWM 对目标频率附近更有利。

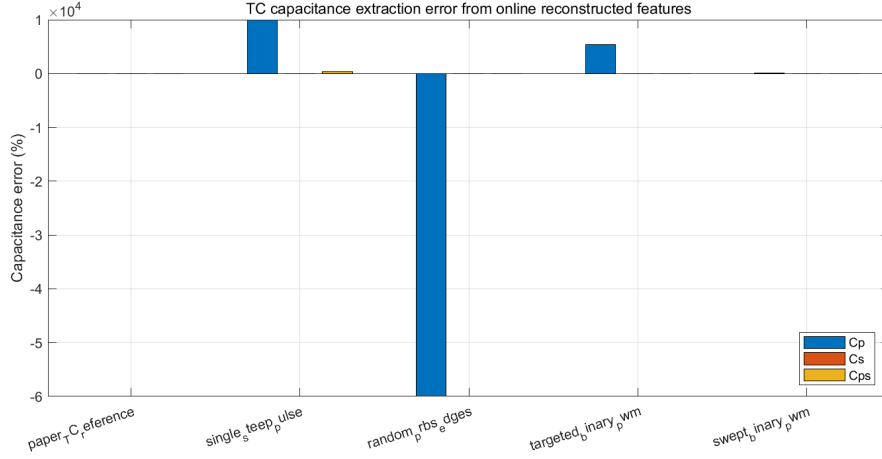


图 5: 在线 TC 方法反演电容误差。 C_{ps} 在定点二值 PWM 下表现较好, C_p 对 f_1 误差高度敏感。

4.5 实验二结论

实验二给出了比“能不能在线辨识”更具体的结论:

1. 单个陡脉冲不能稳定恢复 f_{zero} , 因此不适合直接用于 TC 电容反演;
2. PRBS 可以覆盖较宽高频频段, 但低频 f_1 容易漂移, 导致 C_p 不可用;
3. 定点二值 PWM 能够很好恢复 f_{zero} , 使 C_{ps} 反演具有较高精度;
4. C_p 的在线反演是当前最薄弱环节, 需要低频长时间窗、小扰动扫频、先验约束或分段融合。

5 实验三：宽频机理模型接地条件复现

5.1 实验目的

实验三回答一个更基础的问题：前两组实验虽然已经锚定 Liu 2017 的寄生电容提取公式，但其模型仍偏向三电容终端等效。为了后续继续做在线 PWM 辨识，需要一个更有结构来源的目标对象。因此，本实验使用同一团队 2016 年宽频机理模型论文中的表格参数，重建一个四端子端口模型，并检查它是否能够复现论文 Table IV 中不同接地条件下的开路阻抗谐振频率。

这里需要强调，本实验使用的是论文 Table II 和 Table III 的参数重建，不是作者完整 FEM 或完整等效网络源文件的逐节点复刻。因此它的定位是：

基于文献表格参数的机理模型特征复现，用于验证这些参数能否支撑后续在线 PWM 频响辨识实验。

5.2 模型构造

论文给出了高压高频变压器样机的主要参数：工作频率20 kHz，容量30 kVA，匝比1:91.3，低压侧12匝，高压侧1096匝，磁芯材料为纳米晶FT-3M。表格参数包括励磁电感、励磁电阻、漏感以及多端子寄生电容。实验中将四个外部端子记为1, 2, 3, 4，并根据论文 Table III 构造电容导纳矩阵：

$$Y_C(j\omega) = j\omega C_{\text{port}}, \quad (12)$$

其中端子间电容包括 C_{12} 、 C_{34} 、 C_{24} 、 C_{13} 、 C_{23} 、 C_{14} ，端子对地电容包括 C_{10} 、 C_{20} 、 C_{30} 、 C_{40} 。磁化支路和漏感支路由论文 Table II 给出：

$$Y_m(j\omega) = \frac{1}{R_m} + \frac{1}{j\omega L_m}, \quad Z_s(j\omega) = j\omega L_{s0}. \quad (13)$$

在开路阻抗计算中，低压端口作为观测端口，高压端口开路；不同接地工况通过将指定端子并入参考地处理。随后从 $|Z_{\text{oc}}|$ 曲线中寻找第一个峰值 f_1 和第一个谷值 f_2 ，并与论文 Table IV 对比。

5.3 复现结果

表 7：宽频机理模型接地条件谐振频率复现结果

接地条件	论文 f_1 (kHz)	复现 f_1 (kHz)	论文 f_2 (kHz)	复现 f_2 (kHz)
绕组均不接地	2.50	2.48	74.0	74.51
低压绕组接地	2.50	2.48	74.0	74.51
高压绕组接地	2.00	1.99	60.0	59.68
两侧绕组接地	1.80	1.80	53.0	53.74

原始表格参数模型已经可以较好复现论文 Table IV： f_1 误差约为 -0.63% 、 -0.63% 、 -0.52% 、 -0.04% ； f_2 误差约为 0.69% 、 0.69% 、 -0.54% 、 1.40% 。这说明论文表格中的电容矩阵和漏感/励磁支路足以解释不同接地条件下主要谐振频率的迁移。

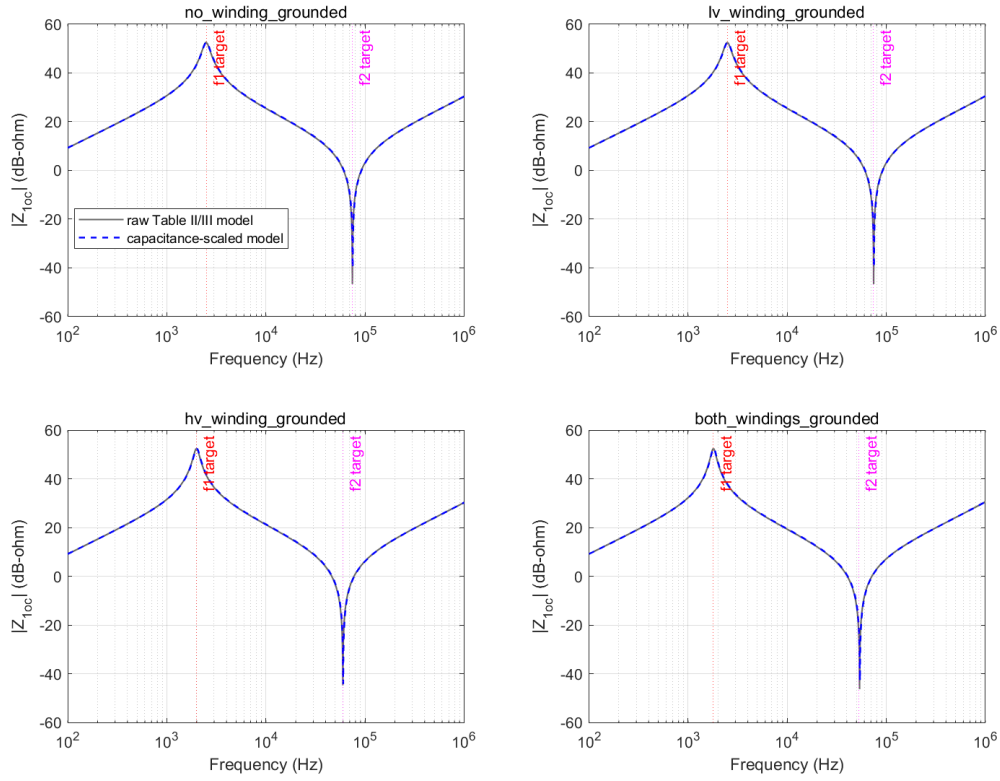


图 6: 基于 2016 年宽频机理模型表格参数重建的开路阻抗曲线。四种接地条件下, f_1 和 f_2 的迁移趋势与论文 Table IV 一致。

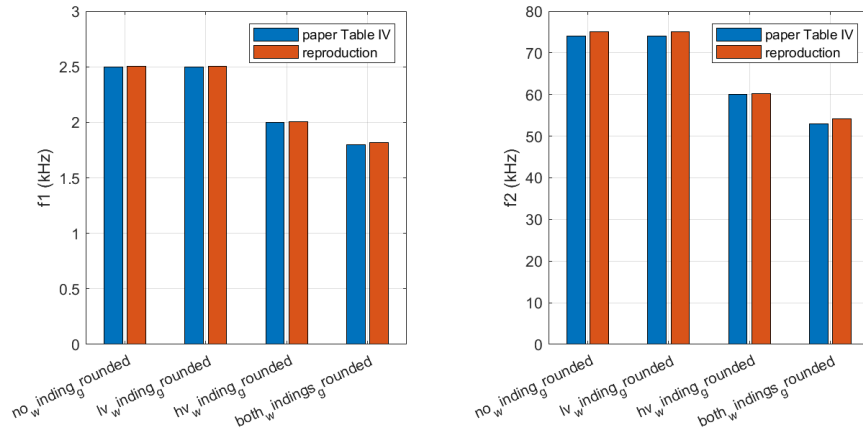


图 7: 论文 Table IV 与表格参数复现结果对比。该结果说明同作者宽频机理模型可作为后续在线 PWM 辨识实验的文献锚定对象。

5.4 实验三结论

实验三的意义不在于提出新的辨识算法, 而在于补上前期模型可信度链条:

1. 2016 年论文给出了具体样机、绕组、磁芯、FEM/解析提取后的多端口寄生参数；
2. 用这些表格参数重建端口模型后，可以较准确复现接地条件导致的谐振频率迁移；
3. 因此，后续在线 PWM 实验可以不再只面对抽象三电容模型，而是面对一个有结构来源的宽频机理模型；
4. 在线主线仍然不变：把离线扫频得到的端口频响特征，迁移为运行 PWM/陡脉冲条件下的在线宽频辨识。

6 实验四：宽频机理模型的在线 PWM 特征辨识

6.1 实验目的

本实验将实验三中由 Liu 2016 文献 Table II–IV 建立的四端口宽频机理模型作为被测对象，不再直接扫描其频率响应，而是在低压侧施加时域二值激励，仅利用端口电压和电流重构输入阻抗。目标是判断运行 PWM 或陡脉冲能否在线恢复接地条件变化引起的两个特征频率 f_1 和 f_2 。

测试对象包括不接地、低压绕组接地、高压绕组接地和两侧接地四种条件。文献给出的 f_1 范围为 1.8 kHz to 2.5 kHz， f_2 范围为 53 kHz to 74 kHz。比较的激励包括单陡脉冲、常规 20 kHz PWM、随机 PRBS、定向二值 PWM 和双时间窗定向激励。

6.2 在线重构方法

对第 r 次重复观测，记录输入电压 $v_r(t)$ 与输入电流 $i_r(t)$ ，并计算离散频谱 $V_r(\omega)$ 与 $I_r(\omega)$ 。采用互功率谱和自功率谱平均估计输入导纳：

$$\hat{Y}_{in}(\omega) = \frac{\sum_r I_r(\omega) V_r^*(\omega)}{\sum_r |V_r(\omega)|^2 + \lambda}, \quad \hat{Z}_{in}(\omega) = \frac{1}{\hat{Y}_{in}(\omega)}. \quad (14)$$

其中 λ 为弱正则项。归一化输入能量低于 10^{-6} 的频点被标记为不可辨识，避免将噪声底上的随机极值误认为谐振点。随后分别在 0.8 kHz to 4 kHz 和 35 kHz to 100 kHz 搜索阻抗峰值 f_1 与谷值 f_2 。

双时间窗方案使用 250 kHz 采样率的长记录辨识 f_1 ，并使用 1 MHz 采样率的短记录辨识 f_2 ，从而分别满足低频分辨率和高频更新速度要求。仿真加入相对均方根幅值为 0.05% 的电压噪声和 0.3% 的电流噪声，并进行 10 次谱平均。

6.3 结果

表 8: 不同激励下四种接地条件的平均在线辨识性能

激励方法	f_1 MAE	f_2 MAE	缺失频带率
双时间窗定向激励	0.775%	0.026%	0%
随机 PRBS	1.637%	0.000%	0%
定向二值 PWM	5.928%	0.000%	0%
常规20 kHz PWM	不可辨识	5.562%	50%
单陡脉冲	6.873%	不可辨识	50%

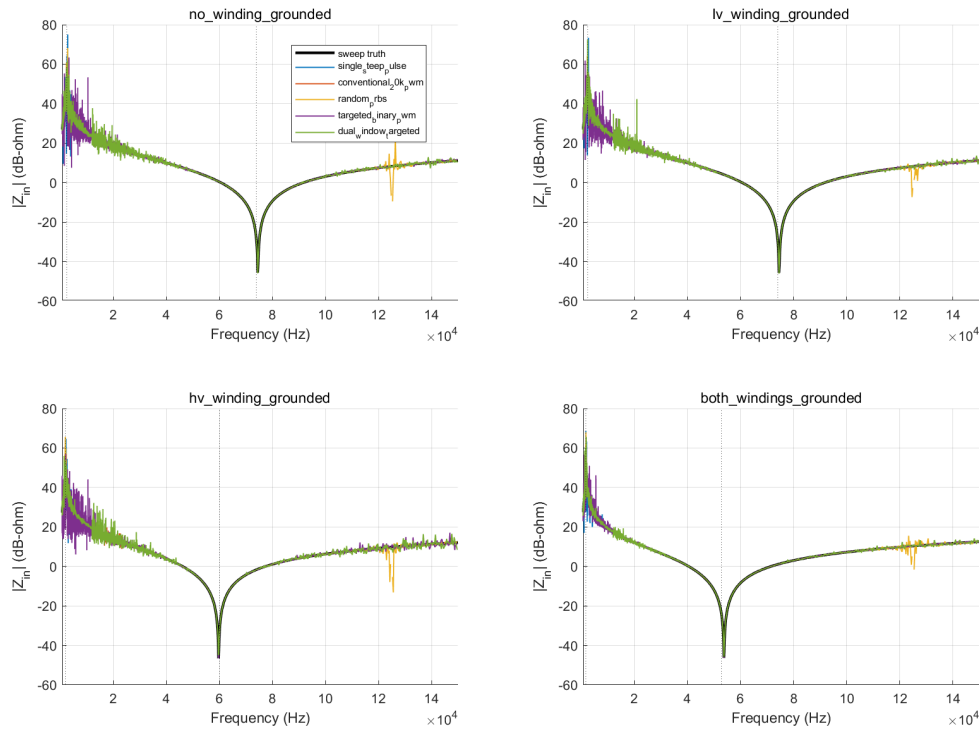


图 8: 四种接地条件下扫频真值与时域在线重构阻抗的比较

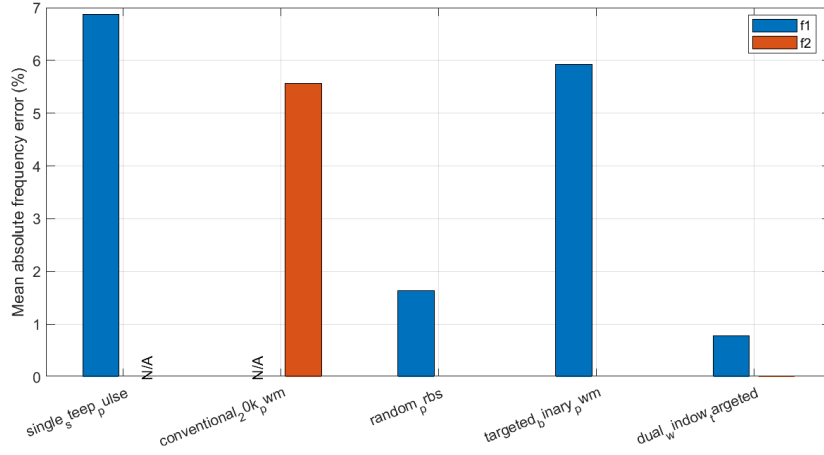
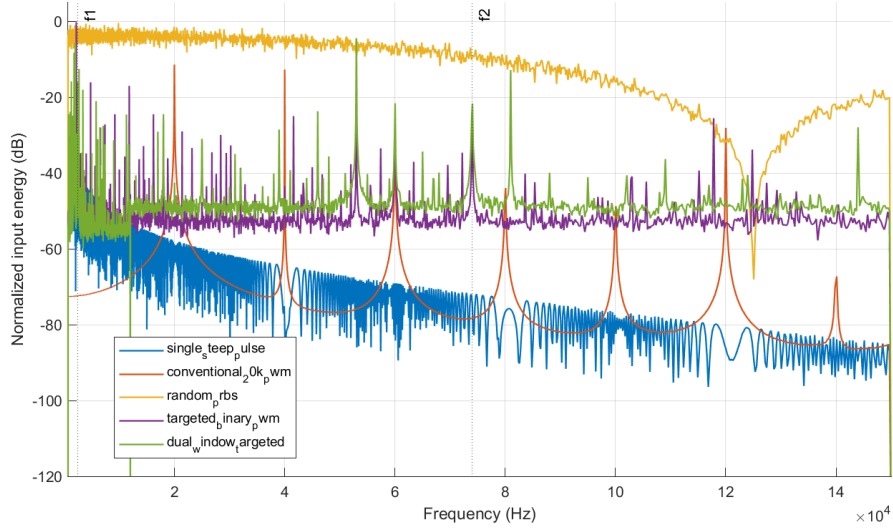
图 9: 不同激励对 f_1 和 f_2 的平均绝对辨识误差

图 10: 不同激励的归一化频谱能量及目标特征频率位置

6.4 实验四结论

结果表明，是否能够在在线恢复谐振特征，首先取决于输入在目标频带是否提供了足够的持续激励。单陡脉冲不能可靠覆盖 f_2 ，常规 20 kHz PWM 不能覆盖 f_1 ，因而二者均有一半目标频带被判为不可辨识。PRBS 能够宽频覆盖两个频带；双时间窗定向激励进一步将相对模型扫频真值的综合平均绝对误差降至约 0.40%。这验证了从文献离线扫频模型向运行时端口观测迁移的可行性，也为下一步用可观测性、Fisher 信息矩阵和鲁棒 OED 自动设计 PWM 激励提供了明确基线。

7 实验五： C_{ps} 在线辨识到共模电流预测的工程闭环

7.1 实验目的与边界

前四项实验主要回答“运行时端口观测能否恢复文献离线频响特征”，但尚未说明在线参数能够支持什么工程决策。本实验把工业目标收敛为跨隔离屏障的高频电容耦合：在 Liu 2017 prototype 1 三电容模型中，对绕组间互电容加入 0 pF, 2.5 pF, 5 pF, 10 pF and 20 pF 的已知扰动，使用固定宽带二值激励在线重构电压传递特性，并由估计的 C_{ps} 预测陡边沿引起的共模位移电流。

需要强调，本实验仍是开路文献模型上的模型级基线。附加电容用于构造可控真值，不代表真实绝缘老化；结果也不能证明 C_{ps} 漂移与某一种绝缘故障之间存在唯一对应关系。

7.2 零点约束物理拟合

直接从带噪频响曲线选择最深谷值容易被输出噪声底和离散谱线误导。因此，本实验不再让单个频点决定结果，而是在 0.55 MHz to 9.5 MHz 内进行一参数复频响物理拟合：

$$\hat{C}_{ps} = \arg \min_{C_{ps}} \sum_{k \in \mathcal{F}} w_k \left| \frac{H_v^{\text{model}}(j\omega_k, C_{ps}) - \hat{H}_v(j\omega_k)}{\max(|H_v^{\text{model}}(j\omega_k, C_{ps})|, \epsilon)} \right|^2. \quad (15)$$

拟合仍受论文传递零点关系约束：

$$f_{\text{zero}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_{ps}/n}}. \quad (16)$$

与直接搜索谷值相比，该方法同时利用零点附近的幅值、相位和曲线形状，并限制孤立噪声频点的影响。仿真采用 50 MHz 采样率、 2^{18} 点记录、16 次谱平均；每个电容状态重复 8 个独立窗口。

7.3 共模位移电流预测

绕组间等效电容构成跨隔离屏障的高频位移电流通道。在一阶近似下：

$$i_{\text{cm}}(t) \approx C_{ps} \frac{dv_{ps}(t)}{dt}. \quad (17)$$

因此，本实验用 $\hat{C}_{ps}$ 预测参考边沿 16 kV/ μs 下的峰值位移电流。该电流是可以在后续样机上用共模电流传感器直接校验的工程量，从而把参数辨识结果连接到可测运行现象。

表 9: 已知 C_{ps} 扰动的在线估计与共模电流预测

附加电容 (pF)	真值 C_{ps} (pF)	估计 C_{ps} (pF)	窗口标准差 (pF)	参数误差 (%)	预测电流 (A)
0.0	28.360	28.210	0.148	-0.530	0.4514
2.5	30.860	30.694	0.049	-0.537	0.4911
5.0	33.360	33.401	0.013	0.121	0.5344
10.0	38.360	38.742	0.055	0.997	0.6199
20.0	48.360	49.108	0.410	1.546	0.7857

五个状态的 C_{ps} 平均绝对误差为 0.746%，共模位移电流预测的平均绝对误差同为 0.746%。在当前噪声与重复窗口设定下，相邻2.5 pF 状态的 95% 单窗口区间不重叠；这只是本模型设置下的分辨能力，不应直接外推为实物系统检测下限。

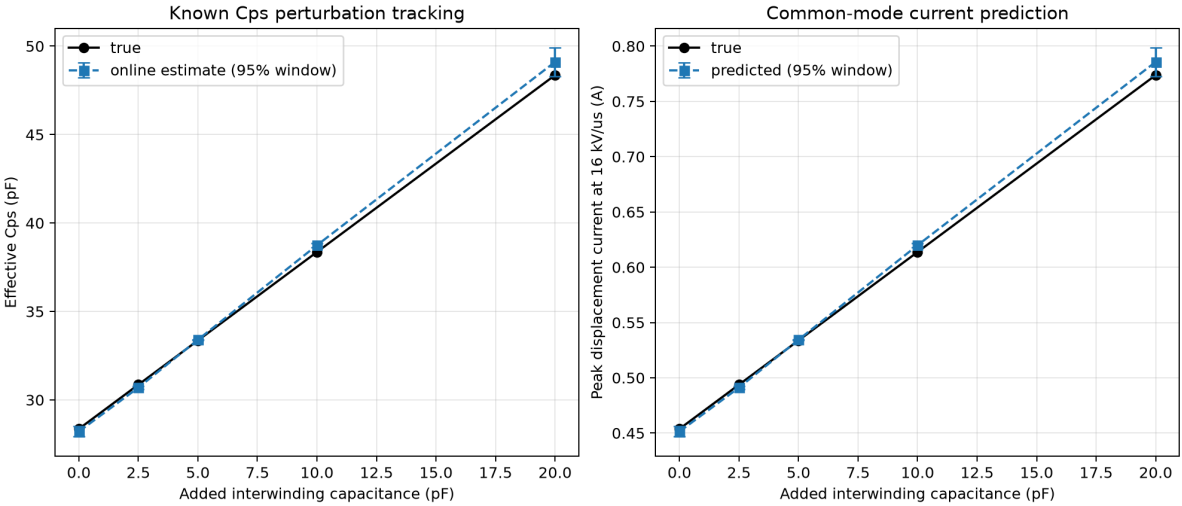


图 11: 已知 C_{ps} 扰动跟踪及16 kV/ μ s 下的共模位移电流预测。误差棒为 8 个独立窗口的均值加减 1.96 倍标准差。

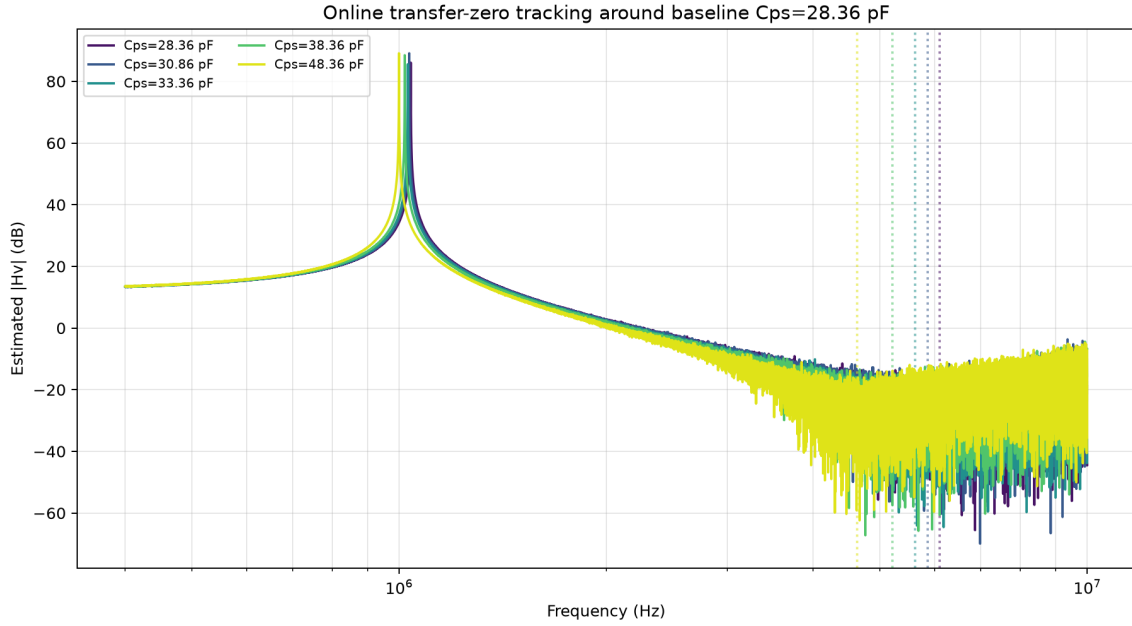


图 12: 不同 C_{ps} 状态下在线重构的电压传递特性及物理拟合得到的传递零点位置。

7.4 实验五结论

该实验首次把现有研究从“恢复一个频率特征”推进到“预测一个可以直接测量的工程量”。结果支持将 C_{ps} 作为原副边高频耦合状态的中间物理变量，而不是把 C_{ps} 数值本身当作最终工业目标。下一步必须在有载双端口或 DAB 场景中验证：负载、温度、接地和测量链路变化是否会被误识别为 C_{ps} 漂移，以及在线估计能否准确预测实测共模电流。

8 实验六：DAB 多运行窗口下的两端口 C_{ps} 辨识

8.1 目标与模型边界

实验六把副边开路 TC 条件推进到双有源端口运行窗口。原副边桥臂电压均设为有限边沿二值波形，七个窗口改变相移角、电压比和占空比，并同步获得 v_1, i_1, v_2, i_2 。变压器本体仍采用 Liu 2017 prototype 1 两端口模型，因此本实验属于“预设桥臂电压的有载数值基线”，尚不是包含控制器、死区、半导体寄生和负载动态的完整开关级 DAB。

每个频点满足

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}. \quad (18)$$

将多个运行窗口的端口频谱横向堆叠，可用带微小岭正则的复数最小二乘重构完整导纳矩阵。多个相移和电压比的作用，是使端口激励矩阵保持满秩，避免仅有单一 V_2/V_1 比值时无法分离两列导纳。

互导纳具有直接的参数结构：

$$Y_{12}(j\omega) = -\frac{n}{R_s + j\omega L_s} - j\omega C_{ps}. \quad (19)$$

因此本实验没有固定漏感，而是在 0.08–10 MHz 有效频带内联合估计 L_s 与 C_{ps} 。这样可以检验漏感漂移是否会被错误解释成电容漂移。

8.2 对照与扰动设置

设置 0、2.5、5、10 和 20 pF 五个已知附加电容状态，并设置标称、绕组电阻增至 1.4 倍、漏感减少 5% 和漏感增加 5% 四种模型状态。每个状态重复 6 次。比较三种方法：

1. 完整多端口 Y_{12} 联合估计 $L_s + C_{ps}$ ；
2. 完整多端口 Y_{12} 但错误固定标称 L_s ；
3. 只使用单个有载窗口的 I_1/V_1 ，并错误地将其当作 Y_{11} 。

第三种方法是刻意设置的反例。有载时实际关系为

$$\frac{I_1}{V_1} = Y_{11} + Y_{12} \frac{V_2}{V_1}, \quad (20)$$

因此表观输入导纳混入了相移、母线比和副边运行状态，不能直接视为变压器自身的 Y_{11} 。

8.3 结果

表 10: 不同扰动下三种 C_{ps} 估计方法的平均绝对误差

场景	多端口联合估计 (%)	多端口固定 L_s (%)	错误单端口 (%)
标称	0.049	0.052	85.561
绕组电阻 1.4 倍	0.030	0.088	85.561
L_s 减少 5%	0.052	85.561	85.561
L_s 增加 5%	0.059	159.899	85.561
全部状态平均	0.047	61.400	85.561

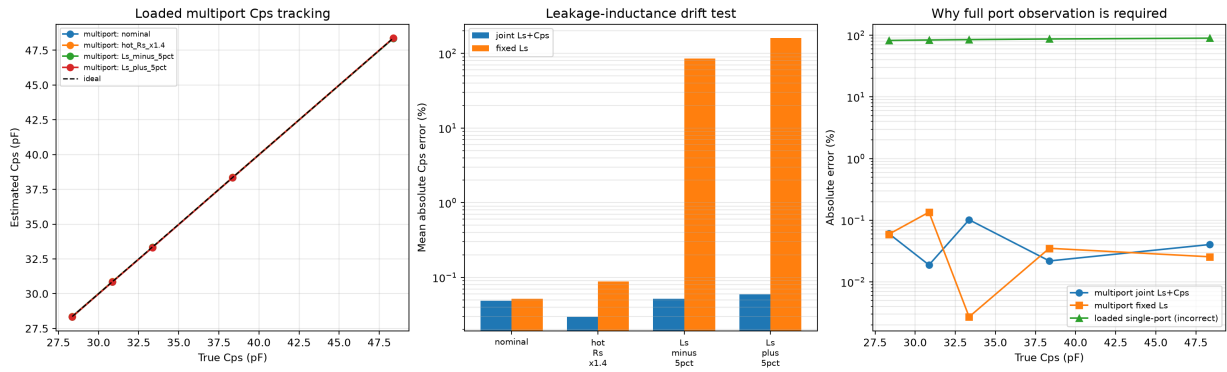


图 13: 多运行窗口 C_{ps} 跟踪、漏感漂移对照和有载单端口反例。联合估计曲线与理想线几乎重合；固定漏感在 L_s 漂移时出现严重参数串扰。

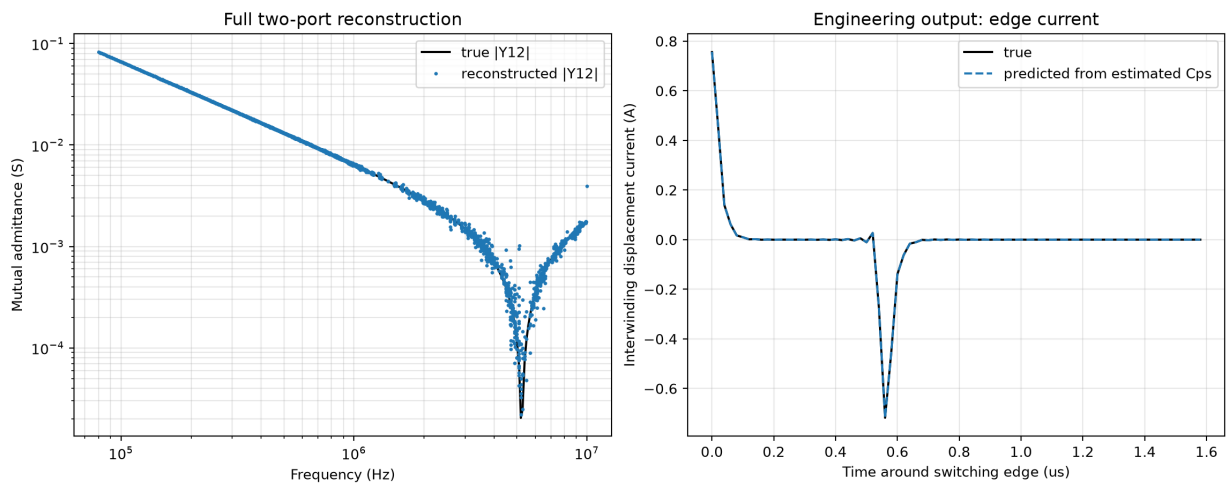


图 14: 代表性状态下的 Y_{12} 重构与开关边沿位移电流预测。电流由 $i_{ps} = C_{ps} d(v_1 - v_2)/dt$ 计算。

8.4 实验六结论

实验六给出三个直接结论。第一，有载状态下必须同步观测两个端口，并通过多个线性独立运行窗口分离 Y_{11} 与 Y_{12} ；单端口 I_1/V_1 会把运行工况误当作器件参数。第二， L_s 与 C_{ps} 在 Y_{12} 中同时起作用，固定漏感会在结构漂移时产生严重的伪电容变化，联合估计是必要的。第三，辨识结果可以直接预测开关边沿跨隔离屏障位移电流，从而继续保持“端口观测–物理参数–可测工程量”的工业闭环。

需要强调，0.047% 是同一文献模型生成和反演下的数值自治精度，仅证明当前观测与算法在所设噪声下具备辨识能力。下一步必须引入独立模型误差和实物测量，才能评价真实精度、最小可检测变化与虚警率。

9 实验七：独立前向模型失配下的物理残差验证

9.1 目的与模型边界

实验六的前向生成模型与反演模型具有相同结构，因而其 0.047% 误差主要反映数值自洽性。实验七故意令前向模型复杂于在线反演模型，以回答后续机器学习是否存在真实任务，而不是人为在同模数据上增加网络。前向模型在实验六两端口网络基础上加入四类非理想因素：

1. 用经验频变串联阻抗表示集肤/邻近效应和漏感色散：

$$Z_s(f) = R_s \left[1 + k_R \sqrt{f/f_{\text{ref}}} \right] + j\omega L_s [1 - k_L \ln(1 + f/f_{\text{ref}})]; \quad (21)$$

2. 在绕组间支路中加入介质损耗和一个弱附加跨端口 RLC 模态：

$$Y_{ps}(f) = j\omega C_{ps} + \omega C_{ps} \tan \delta + \frac{1}{R_r + j\omega L_r + 1/(j\omega C_r)}; \quad (22)$$

3. 为 v_1, v_2, i_1, i_2 四个测量通道分别加入小幅增益、带宽和时延差异；
4. 保留实验六的七个 DAB 式运行窗口、噪声、频带能量门控和激励矩阵条件数筛选。

反演端仍采用简化互导纳

$$Y_{12}^{\text{inv}}(j\omega) = -\frac{n}{R_s + j\omega L_s} - j\omega C_{ps}, \quad (23)$$

并比较固定 R_s 的二参数拟合与同时放开 R_s, L_s, C_{ps} 的三参数拟合。该实验仍是预设桥臂波形驱动的频域两端口模型级压力测试，不是完整开关器件级 DAB，也不能代替有限元或样机验证。

9.2 误差分解设计

设置匹配控制、铜阻/漏感频变、绕组间介质损耗、附加跨端口模态、测量通道失配以及全部非理想因素组合六种前向场景。每种场景继续施加 0、2.5、5、10 和 20 pF 的已知 C_{ps} 扰动，每个状态重复 5 次。为避免比较口径不一致，“纯模型失配”与“重构后反演”使用完全相同的有效频点、PWM 能量权重和激励条件数权重：

1. 纯模型失配：直接用复杂前向模型的精确 Y_{12} 拟合简化三参数模型；
2. 重构后二参数：先由含噪 v_1, i_1, v_2, i_2 重构 Y_{12} ，再联合估计 L_s, C_{ps} ；
3. 重构后三参数：在上一项基础上同时估计 R_s, L_s, C_{ps} 。

9.3 结果

表 11: 独立前向模型失配下的 C_{ps} 平均绝对误差

前向场景	纯模型三参数 (%)	重构后二参数 (%)	重构后三参数 (%)
匹配控制	0.000	0.086	0.086
铜阻/漏感频变	3.254	3.258	3.258
绕组间介质损耗	0.031	0.138	0.138
附加跨端口模态	1.613	1.655	1.654
测量通道失配	0.000	0.857	0.857
组合失配	3.787	5.091	5.091

匹配控制组的重构误差为 0.086%，与实验六保持同一数量级，说明本实验没有通过降低基线质量人为制造模型失配。组合场景中，复杂模型本身相对简化模型产生 3.787% 的结构偏差；叠加多端口重构、噪声和通道幅相误差后， C_{ps} MAE 增至 5.091%。二参数与三参数结果几乎相同，说明将常数 R_s 释放为待估参数不能吸收频变铜阻、漏感色散和附加模态造成的误差，继续堆叠常数参数不是有效修正。

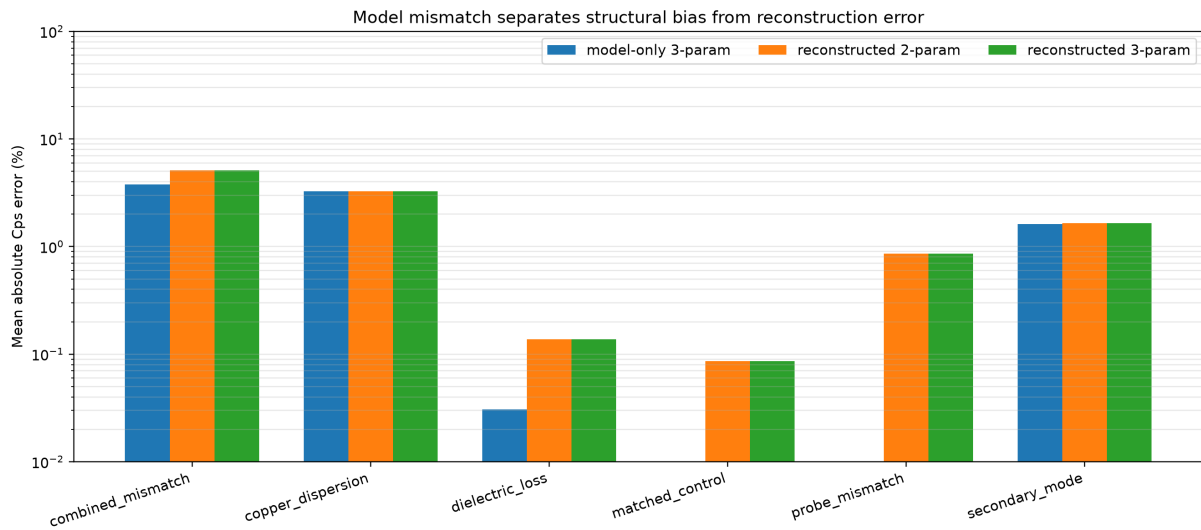


图 15: 各类前向模型失配下的 C_{ps} 误差分解。图中 0.01% 为对数坐标显示下限，匹配控制和纯通道失配的纯模型结构误差实际接近零。

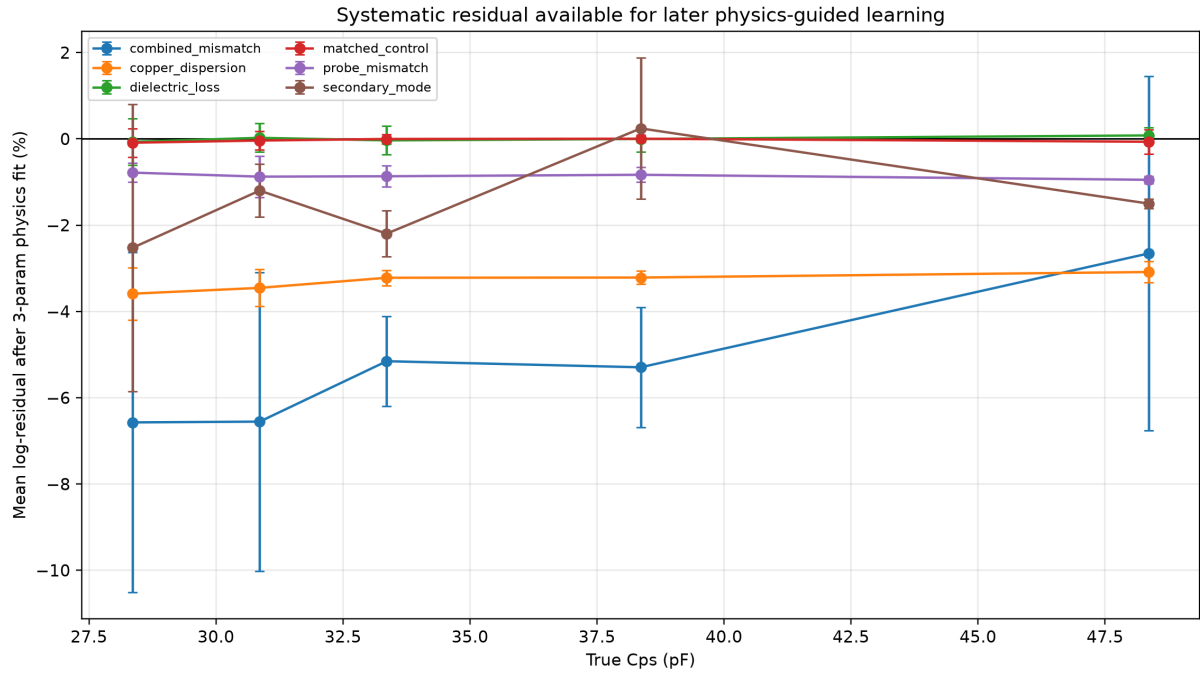


图 16: 三参数物理拟合后的对数残差随真实 C_{ps} 的变化。组合失配与铜阻/漏感频变呈现稳定负偏差，但组合场景在部分电容状态下方差较大，提示后续模型应同时输出不确定度。

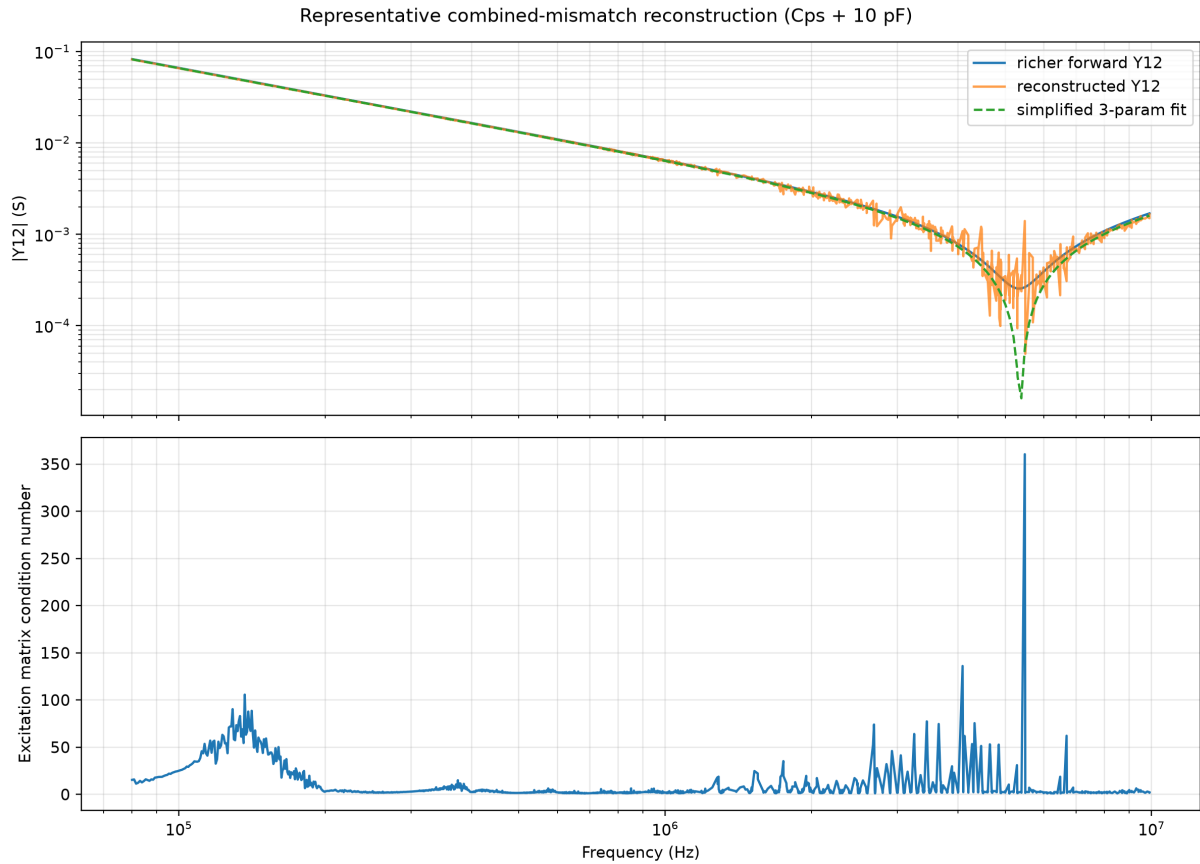


图 17: 组合失配、附加10 pF 时的代表性 Y_{12} 重构、简化三参数拟合和运行窗口激励矩阵条件数。简化模型能够描述主趋势，但不能完全复现附加模态附近的宽频形状。

9.4 实验七结论与 AI 接口

实验七证明后续 AI 存在一个受约束且可解释的任务：以多端口物理反演结果为锚点，学习

$$\Delta \log C_{ps} = \log C_{ps}^{\text{true}} - \log \hat{C}_{ps}^{\text{phy}}, \quad (24)$$

而不是从原始波形黑箱输出 C_{ps} 。但是当前 6 个离散失配场景只用于证明残差存在，尚不足以训练和评价神经网络。进入 AI 阶段前，必须连续随机化频变系数、附加模态、负载/运行窗口、接地和通道幅相误差，并按未见工况或未见样机划分测试集。组合场景的残差方差还表明，后续网络除了残差均值，还应给出估计不确定度或可信区间。

10 当前阶段研究判断

这七组实验把研究主线从“自定义模型上的在线辨识”推进到了“文献方法在线化”“文献机理模型锚定”“PWM 在线辨识”“参数到可测工程量的初步闭环”“有载多端口参数分离”和“独立前向模型失配验证”。目前更稳妥的表述是：

本文首先复现高频变压器寄生电容离线特征频率提取方法，并研究运行二值激励下这些特征频率的在线重构条件；随后引入宽频机理模型表格参数，验证结构来源参数能够解释接地条件下的谐振频率迁移。进一步通过已知 C_{ps} 扰动，建立在线复频响物理拟合、绕组间电容估计和共模位移电流预测之间的模型级闭环。面向双有源端口运行，又利用多个运行窗口重构 Y_{12} ，证明有载单端口观测不能替代完整多端口参数分离。最后通过独立复杂前向模型验证，量化简化物理反演在频变参数、附加模态和测量链路误差下的系统残差，为后续物理引导残差学习建立任务边界。当前工业抓手应表述为高频变压器跨隔离屏障耦合状态与共模电流风险监测，而不是仅凭 C_{ps} 单参数宣称绝缘老化诊断。

因此，下一步不宜笼统追求“所有寄生参数同时在线辨识”，而应围绕工业可测量闭环采用分层目标：

1. 第一目标：把当前预设桥臂电压模型扩展为完整开关级 DAB，加入负载、控制、死区和器件寄生；
2. 第二目标：在不同负载、相移角、温度和接地方式下辨识 L_s 与 C_{ps} ，检验参数选择性与虚警；
3. 第三目标：用离线阻抗/VNA 真值和直接测得的共模电流验证在线结果；
4. 第四目标：在物理闭环成立后，引入机器学习残差修正复杂工况误差，而不是黑箱直接预测电容。

11 下一步实验建议

建议下一步建立“完整开关级 DAB 与低压样机 C_{ps} 验证”实验：

1. 研究对象：低压 DAB 开关级模型与对应样机，保留可调 C_{ps} 、共模回路、死区、器件输出电容和接地阻抗；
2. 观测量：同步获取 v_1, i_1, v_2, i_2 以及共模电流 i_{cm} ；
3. 真值扰动：在原副边之间加入已知小电容，并分别改变负载、相移、温度和接地方式作为干扰变量；
4. 评价指标： C_{ps} 误差、最小可检测变化、共模电流预测误差、跨工况虚警率和单次更新时间。

如果该实验成功，论文创新点可以收敛为：

面向隔离型变换器高频共模耦合监测的高频变压器原位辨识方法：利用运行开关激励和多端口观测估计绕组间等效电容，并预测跨隔离屏障共模电流。

附录：文件位置

- 项目目录：D:/高频变压器/可辨识性分析
- 实验一脚本：位于模型与代码目录，文件名为 `run_paper_capacitance_reproduction.m`
- 实验二脚本：位于模型与代码目录，文件名为 `run_paper_tc_online_reconstruction.m`
- 实验三脚本：位于模型与代码目录，文件名为 `run_wideband_mechanism_grounding_reproduction.m`
- 实验一结果表：位于数据目录，文件名为 `paper_capacitance_reproduction_summary.csv`
- 实验二结果表：位于数据目录，文件名为 `paper_tc_online_reconstruction_summary.csv`
- 实验三结果表：位于数据目录，文件名为 `wideband_grounding_reproduction_raw_summary.csv`

- 实验四脚本:位于模型与代码目录,文件名为 `run_wideband_pwm_online_identification.m`
- 实验四结果表: 位于数据目录, 文件名为 `wideband_pwm_online_identification_summary.csv`
- 实验五脚本: 位于模型与代码目录, 文件名为 `run_cps_common_mode_engineering_demo.py`
- 实验五汇总表: 位于数据目录, 文件名为 `cps_common_mode_engineering_summary.csv`
- 实验五重复窗口结果: 位于数据目录, 文件名为 `cps_common_mode_engineering_trials.csv`
- 实验六脚本: 位于模型与代码目录, 文件名为 `run_loaded_dab_multiport_cps_identification.py`
- 实验六汇总表: 位于数据目录, 文件名为 `loaded_dab_multiport_cps_summary.csv`
- 实验六重复窗口结果:位于数据目录,文件名为 `loaded_dab_multiport_cps_trials.csv`
- 实验七脚本: 位于模型与代码目录, 文件名为 `run_loaded_dab_forward_model_mismatch.py`
- 实验七逐次结果: 位于数据目录, 文件名为 `forward_model_mismatch_trials.csv`
- 实验七状态汇总: 位于数据目录, 文件名为 `forward_model_mismatch_summary.csv`
- 实验七场景汇总: 位于数据目录, 文件名为 `forward_model_mismatch_scenario_metrics.csv`
- 实验七配置: 位于数据目录, 文件名为 `forward_model_mismatch_config.json`
- 本报告目录: 在线化实验 `_LaTeX_20260712`